

Korrekturen und Präzisierungen II

Wicklungszahlen, Torusmoden,
Mehrdeutigkeit der (n, l, j) -Notation
FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung

Status: Vollständig eingearbeitet — Mai 2026

Alle in diesem Dokument aufgeführten Präzisierungen (W1–W6) sind in die jeweiligen Quelldokumente eingearbeitet worden. Eine Vereinigung mit Dok. 190 ist nicht mehr erforderlich, da beide Dokumente als historische Archive erhalten bleiben. Dieses Dokument ist **nicht mehr als verbindliche Referenz zu verwenden** — maßgeblich ist der aktuelle Stand der jeweiligen Quelldokumente.

Dieses Dokument ergänzt das Korrekturverzeichnis Dok. 190 um Präzisierungen, die ausschließlich die **Wicklungszahlen-Struktur der Teilchen auf dem fraktalen Torus** betreffen.

Die hier festgehaltenen Aussagen sind in die betroffenen Dokumente eingearbeitet. Ältere Dokumente wurden *nicht* verändert — die Korrekturen wurden in überarbeiteten Fassungen umgesetzt.

Kernaussage. Jedes Fermion der FFGFT trägt drei *verschiedene* Windungszahl-Ebenen, die in den älteren Dokumenten unter denselben Symbolen (n, l, j) oder „Wicklung“ geführt werden, aber unterschiedliche geometrische Bedeutung haben:

- eine universelle Grundwindungszahl $f = 1/(4\xi) = 7500$ (gleich für alle Teilchen),
- eine Spin-Wicklung (n_θ, n_ϕ) auf der inneren Spin-Faserung des 4D-Torus T^4 ,
- eine Generations-Wicklung als fraktale Verzweigung mit Hausdorff-Dimension p_{g-2} .

Die räumlich-zeitliche Mode jedes Teilchens lebt auf dem **4D-Torus** T^4 und trägt vier ganzzahlige Wicklungszahlen (k_x, k_y, k_z, k_t) . Diese vier Ebenen werden im Folgenden klar getrennt. Eine fünfte Präzisierung (W5) klärt zusätzlich die Brückenformel zwischen der direkten geometrischen und der Yukawa-Massenformel und löst die Mehrdeutigkeit des Symbols f_i in den älteren Dokumenten auf.

.1 Präzisierung W1: Universelle Grundwindungszahl $f = 7500$

Betroffene Dokumente

- Dok. 060 (Musik-Parallelen) §„Quintenzirkel $\leftrightarrow$ Torus-Topologie“: „ $f = 7500$ Windungen“.
- Dok. 018 (Anomale g-2) §„Der reale Sub-Planck-Faktor $f = 7500$ “.
- Dok. 149 (FFGFT-Torsion) §„Die ideale Ankerzahl“: $f = 1/(4\xi) = 30000/4 = 7500$.

Verbindliche Lesart

$$f = \frac{1}{4\xi} = \frac{30000}{4} = 7500 \quad (210.1)$$

f ist die *Windungsdichte des universellen 4D-Torus* und **nicht teilchenspezifisch**. Alle Teilchen sind Moden auf demselben Torus mit derselben Grundwindung. Wo ältere Dokumente von „Wicklungszahl eines Teilchens“ sprechen, ist nicht f gemeint, sondern eine der untergeordneten Wicklungen aus W2 oder W3.

Begründung

Die Konstante $f = 7500$ ist die geometrische Inverse von 4ξ , also direkt aus dem Geometrie-parameter $\xi_0 = 4/30000$ abgeleitet (Dok. 180, 182). Ihre Primfaktor-Zerlegung $7500 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^4$ (Dok. 149 §65) reflektiert die Tetraeder-Symmetrie (3), die Raumdimensionalität (2^2) und die pentagonale Projektion (5^4) – universelle Strukturmerkmale, keine teilchenspezifischen.

.2 Torus-Geometrie: Zeichen-Erklärung

Damit die Wicklungs-Bezeichnungen in W1-W4 eindeutig lesbar sind, hier zuerst die Torus-Geometrie und die Symbol-Legende.

Was „4D-Torus“ hier bedeutet

Der FFGFT-Torus ist ein **vierdimensionaler Torus** T^4 . Wichtig: die Zeit ist nicht eine separate, lineare Koordinate $\mathbb{R}$ *neben* dem Torus, sondern **die vierte kompakte Kreisrichtung im Torus selbst**. Das ist der geometrische Ausdruck der Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$: Zeit und die drei Raumrichtungen sind Kreise gleichen Status, alle vier zyklisch geschlossen.

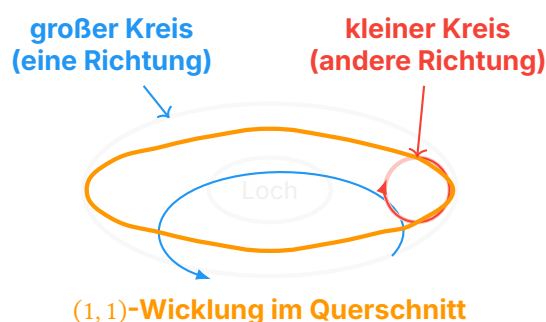
$$T^4 = S_x^1 \times S_y^1 \times S_z^1 \times S_t^1 \quad (210.0)$$

Damit hat *jede* Mode des Universums vier ganzzahlige Wicklungszahlen (k_x, k_y, k_z, k_t) – drei räumliche und eine zeitliche.

Hinweis zu älteren Formulierungen: Wo Dok. 202 §116 die Trägermannigfaltigkeit als $T^3 \times \mathbb{R}$ schreibt, ist die niederenergetische Näherung gemeint, in der die zeitliche Kreis-Richtung als auf $\mathbb{R}$ entrollt erscheint. Verbindlich ist die volle 4D-Torus-Struktur T^4 .

Anatomie eines Torus – Schnittbild

Da T^4 vierdimensional ist, kann er nicht direkt gezeichnet werden. Die folgende Skizze zeigt einen **2D-Querschnitt** durch zwei ausgewählte Kreisrichtungen – z. B. (x, t) oder (θ, ϕ) . Die anderen zwei Kreisrichtungen sind orthogonal und werden separat behandelt.



Lesehilfe zur Skizze: Die graue Doppel-Ellipse ist die Draufsicht auf einen Querschnitts-Torus – der Schlauch von oben gesehen, mit dem Loch in der Mitte. Die rote Pfeilkurve rechts zeigt einen Kreis einmal umrundet (Querschnitt des Schlauchs). Die blaue Pfeilkurve zeigt den anderen Kreis einmal umrundet (um das Loch herum). Der orange Pfad ist eine (1, 1)-Wicklung: ein einmaliges gleichzeitiges Umrunden beider Kreise.

Auf dem 4D-Torus lebt jede Mode mit *vier* solchen Wicklungszahlen gleichzeitig. Die Skizze zeigt nur zwei davon.

Symbol-Legende

Symbol	Bezeichnung	Was es geometrisch bedeutet
T^4	4D-Raumzeit-Torus	Trägermannigfaltigkeit der FFGFT. $T^4 = S_x^1 \times S_y^1 \times S_z^1 \times S_t^1$ – vier zyklische Kreisrichtungen, davon drei räumlich und eine zeitlich. Alle vier haben gleiche topologische Stellung.
S_x^1, S_y^1, S_z^1	Räumliche Kreisrichtungen	Die drei Raumdimensionen, jeweils zu einem Kreis aufgewickelt mit Grundperiode L_0 .
S_t^1	Zeitliche Kreisrichtung	Die Zeit als vierte Kreisrichtung. Periode $\tilde{T}_0 = L_0/c$. <i>Nicht</i> eine separate $\mathbb{R}$ -Linie; Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ wird damit geometrisch sichtbar.
(k_x, k_y, k_z, k_t)	Wellenvektor-Wicklungszahlen	Vier ganzzahlige Wicklungszahlen einer Mode auf T^4 . Sie zählen jeweils, wie oft die Mode die entsprechende Kreisrichtung umrundet.
θ, ϕ	Poloidaler / toroidaler Winkel	Bei der <i>Schnittbild</i> -Darstellung des Torus durch zwei Kreisrichtungen wird der Querschnitts-Kreis („kleiner Kreis“) mit θ , der Umlauf-Kreis um das Loch („großer Kreis“) mit ϕ bezeichnet.
(n_θ, n_ϕ)	Spin-Wicklung	Wicklungszahlen-Paar speziell für die Spin-Eigenschaft eines Teilchens. Codiert nicht die räumlich-zeitliche Mode, sondern die innere Spin-Struktur (W2).
L_0	Grundperiode	Längenskala $L_0 = \ell_p/\xi$ des universellen Torus (Dok. 182). Definiert die Größe <i>aller vier</i> Kreisrichtungen zusammen mit c .
f	Windungsdichte	$f = 1/(4\xi) = 7500$. Anzahl der Grundperioden L_0 , die in den Hubble-Abstand passen; <i>nicht</i> eine Wicklungszahl einzelner Teilchen. Der Faktor 4 in $1/(4\xi)$ stammt direkt aus der Vierdimensionalität von T^4 .

Räumlich-zeitliche Mode vs. Spin-Wicklung

Auf dem 4D-Torus T^4 trägt jede Mode *zwei verschiedene Sätze* von Wicklungszahlen, die unabhängig voneinander sind:

	Räumlich-zeitliche Mode	Spin-Wicklung
Lebt auf	Allen vier Kreisen von T^4	Innerer Spin-Faserung über T^4
Wicklungszahlen	(k_x, k_y, k_z, k_t)	(n_θ, n_ϕ)
Was sie codieren	Räumlich-zeitliche Bewegung der Mode, Generation, Teilchen-Identität (W4)	Spin (W2)
Charakterisiert	Generation und Identität des Teilchens	Spin-Klasse: Fermion / Boson / Higgs

Beide Wicklungs-Sätze existieren gleichzeitig. Ein Elektron sitzt mit räumlich-zeitlichem Wellenvektor (k_x, k_y, k_z, k_t) auf T^4 und trägt zusätzlich die Spin-Wicklung (1,1) auf der inneren Faserung.

.3 Präzisierung W2: Spin-Wicklung (n_θ, n_ϕ)

Betroffenes Dokument

- Dok. 051 (Dirac, FFGFT) §„Topologische Interpretation“, §„Wicklungszahlen auf dem Torus“.
- Dok. 202 §„Quantenzahlen der Moden“ §7.4 (Spinstruktur).

Verbindliche Lesart

Die **Spin-Wicklung** ist eine Eigenschaft auf der inneren Spin-Faserung über dem 4D-Torus T^4 , mit zwei unabhängigen Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) :

$$\text{Spin-}s \longleftrightarrow (n_\theta, n_\phi) \text{ mit } \frac{n_\phi}{n_\theta} = 2s \quad (210.2)$$

Teilchenklasse	Spin s	(n_θ, n_ϕ)
Alle Fermionen (e, μ , τ , ν , q)	1/2	(1, 1)
Eichbosonen (γ , $W^\pm$, Z, g)	1	(1, 2)
Higgs-Boson	0	(1, 0)
Hypothetisches Graviton	2	(1, 4)

Geometrische Lesart der (1, 1)-Wicklung des Fermions: Der orange Pfad in der Skizze oben zeigt, was es heißt, (1, 1) zu wickeln. Beim Durchlaufen des Pfades wird der *kleine Kreis einmal* umrundet ($n_\theta = 1$) und der *große Kreis ebenfalls einmal* ($n_\phi = 1$). Erst nach *zwei* solchen Durchläufen findet sich ein Punkt mit derselben Phase wieder zurück bei sich selbst – das ist die topologische Quelle der 720°-Periodizität von Spin- $\frac{1}{2}$.

Wichtig: Die Spin-Wicklung unterscheidet *nicht* die zwölf Fermionen voneinander – alle haben (1, 1). Sie unterscheidet nur Spin-Klassen.

Begründung

Die topologische Interpretation des Spins als Wicklungszahl ist in Dok. 051 explizit ausgearbeitet und durch die Clifford-Algebra-Struktur (Dok. 050, 051) gestützt. Sie ist unabhängig von der Generations-Hierarchie der Massen und gilt universell für alle Spin- $\frac{1}{2}$ -Fermionen.

.4 Präzisierung W3: Generations-Wicklung als fraktale Verzweigung

Betroffene Dokumente

- Dok. 018 (Anomale g-2 v12) §„Myon: Fraktale Zusatzwindung“, §„Tau: Komplexere fraktale Struktur“.
- Dok. 149 (FFGFT-Torsion) Abstract.

Verbindliche Lesart

Die Generationen unterscheiden sich durch **fraktale Verzweigungen** der Basiswindung mit charakteristischer Hausdorff-Dimension p_{g-2} :

$$a_\ell = a_e^{\text{Basis}} + \frac{4\pi}{f p_\ell} \quad (210.3)$$

Teilchen	p_{g-2}	Geometrische Bedeutung	Quelle
Elektron	–	Basiswindung (tetraedrische Projektion)	Dok. 018 §6
Myon	5/3	Brownsche Bewegung in 2D („teilweise verzweigte Windung“)	Dok. 018 §7
Tau	4/3	Box-Counting der Koch-Kurve (stärkere Verzweigung)	Dok. 018 §8

Schlüsseleigenschaft: höhere Generation $\Rightarrow$ *niedrigere* Hausdorff-Dimension $\Rightarrow$ stärkere fraktale Verzweigung $\Rightarrow$ größerer Beitrag zum anomalen magnetischen Moment.

Begründung

Die Hausdorff-Dimensionen 5/3 und 4/3 sind in Dok. 018 §215–290 explizit eingeführt und auf bekannte fraktale Strukturen zurückgeführt (2D-Brownsche Bewegung, Koch-Kurve). Die Formel (210.3) reproduziert a_e und a_μ mit fraktaler Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$ auf 0,014 % bzw. 0,15 % Genauigkeit (Dok. 018 §211, §268).

.5 Präzisierung W4: Drei Bedeutungen von (n, l, j) – saubere Trennung

Problemlage

In den älteren Dokumenten erscheint das Symbol-Tripel (n, l, j) in *drei* verschiedenen Bedeutungen:

Quelle	Bedeutung	Werte für Elektron, Myon, Tau
Dok. 005, 006, 042	Wasserstoff-artige Generationsindizes	$(1, 0, \frac{1}{2}), (2, 1, \frac{1}{2}), (3, 2, \frac{1}{2})$
Dok. 005 §153 (fraktale Methode)	Drei unabhängige Indizes $(n_1, n_2, n_3), n_{\text{eff}} = n_1 + n_2 + n_3$	$(1, 0, 0), (2, 1, 0), (3, 2, 0)$
Dok. 202 §72–88	Wellenvektor-Komponenten $n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2, l^2 = k_x^2 + k_y^2$	$\mathbf{k} = (1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$; daher $n = 1, 2, 3$

Die ersten beiden Tabellen weisen den Tripel-Etiketten Werte zu, ohne eine geometrische Konstruktion anzugeben; Dok. 202 leitet n erst *nachträglich* aus dem Wellenvektor ab.

Verbindliche Lesart

Verbindlich ist die Wellenvektor-Definition auf dem 4D-Torus T^4 . Die räumlich-zeitliche Mode trägt einen *vierdimensionalen* Wellenvektor:

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{L_0}(k_x, k_y, k_z, k_t), \quad k_x, k_y, k_z, k_t \in \mathbb{Z} \quad (210.4)$$

mit n, l, j als abgeleiteten Größen aus den drei *räumlichen* Komponenten:

$$n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 \quad (\text{Hauptquantenzahl, räumlicher Anteil}) \quad (210.5)$$

$$l = \text{Bahndrehimpuls aus den Kugelflächenfunktionen } Y_{l,m}(\theta, \phi) \quad (210.6)$$

$$j = l \pm \frac{1}{2} \quad (\text{Spin-Bahn-Kopplung, Spin-Wicklung aus W2}) \quad (210.7)$$

Die zeitliche Wicklungszahl k_t liefert nach *Wick-Rotation* bzw. niederenergetischer Entrollung die Massenenergie der Mode:

$$E_t = \frac{2\pi k_t}{\tilde{T}_0} = \frac{2\pi k_t c}{L_0} \quad (210.7a)$$

Im Niederenergie-Limes $k_t \rightarrow 0$ wird die zeitliche Kreis-Richtung auf $\mathbb{R}$ entrollt – das ist die Form, in der Dok. 202 §116 die Mannigfaltigkeit als $T^3 \times \mathbb{R}$ schreibt.

Beachte: In Dok. 202 §85–90 erscheint die Schreibweise $l = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$, die als *Skalierungsbeziehung* zu verstehen ist und nicht die exakte Quantisierung $l(l+1) = \langle k_x^2 + k_y^2 \rangle$ ersetzt. Die in der Lepton-Tabelle angegebenen ganzzahligen l -Werte (0, 1, 2) sind die korrespondierenden Bahndrehimpuls-Eigenwerte, nicht das Resultat direkter Wurzelziehung.

Sprachregelung für künftige Dokumente

Wenn gemeint ist	Bezeichnung verwenden
Wellenvektor-Wicklung	$(k_x, k_y, k_z, k_t) \in \mathbb{Z}^4$
Wasserstoff-Quantenzahlen	(n, l, j)
Spin-Wicklung	(n_θ, n_ϕ)
Hausdorff-Verzweigungs-Exponent (g-2-Anomalie)	p_{g-2}
Yukawa-Massenexponent	p_{Yuk} oder einfach p in der Form $m = r \xi^p v$

Wichtig: Die Symbole p_{g-2} und p_{Yuk} bezeichnen *verschiedene* Größen mit verschiedenen Werten:

Teilchen	p_{Yuk} (Massenformel)	p_{g-2} (Hausdorff)
Elektron	3/2	– (Basis)
Myon	1	5/3
Tau	2/3	4/3

.6 Präzisierung W5: Brückenformel zwischen direkter und Yukawa-Methode

Betroffene Dokumente

- Dok. Teilchenmassen_De (alte Version), §„Vollständige Quark-Analyse mit beiden Methoden“ und §„Korrigierte Interpretation der mathematischen Äquivalenz“.

- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung), §„Methode 1: Direkte geometrische Resonanz (Leptonen-basis)“: Wert $f_\mu = 207$, $f_\tau = 12,3$.
- Dok. 006 (T0-Teilchenmassen), §„Universelle Tabelle“: drei verschiedene Lesarten desselben Symbols f_i .
- Dok. T0_Teilchenmassen_De (Z. 384), §„Mathematischer Beweis der Äquivalenz“: Identitätsbehauptung $K_{\text{frac}}/(\xi_0 f_i) \cdot C_{\text{conv}} = r_i \xi_0^{p_i} \nu$ ohne explizite Auflösung der Brückenformel.

Problemlage

In den älteren Dokumenten wird das Symbol f_i in *drei* verschiedenen Bedeutungen verwendet, die oft nicht klar getrennt werden:

Bedeutung	Definition	Werte für e, μ , τ
$f_i^{(\text{Cluster})}$	Geometrisches Cluster-Etikett in $\xi_i = \xi_0 \cdot f_i$	1, 16/5, 25/9 (rationale Brüche, identisch mit r_i)
$f_i^{(\text{Brücke})}$	Inverse Frequenzgröße $f_i = 1/(\xi_0 \cdot m_i)$	$1,47 \cdot 10^7$, $7,10 \cdot 10^4$, $4,22 \cdot 10^3$ (Größenordnungen 10^3 – 10^7)
$f_i^{(\text{Verhältnis})}$	Massenverhältnis m_i/m_e (in Dok. 005 fälschlich als f eingetragen)	1, 207, 3477 bzw. 1, 207, 12,3

Die drei Bedeutungen sind *nicht* äquivalent. Das Auftreten desselben Buchstabens für drei verschiedene Größen ist eine Hauptquelle der Verwirrung in der Diskussion der „zwei Methoden“.

Verbindliche Lesart

Die FFGFT verwendet als kanonische Massenformel die Yukawa-Form (Dok. 006 §161):

$$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot \nu \quad (210.9)$$

mit $r_i, p_i \in \mathbb{Q}$ aus der konsolidierten Tabelle (oben).
Die direkte geometrische Form

$$m_i = \frac{1}{\xi_0 \cdot f_i^{(\text{Brücke})}} \quad (210.10)$$

ist mit (210.9) durch die **Brückenformel** verknüpft (Dok. Teilchenmassen_De Z. 649):

$$f_i^{(\text{Brücke})} = \frac{1}{r_i \cdot \xi_0^{p_i+1} \cdot \nu} \quad (210.11)$$

Damit sind die direkte und die Yukawa-Form **nicht zwei unabhängige Wege**, sondern *ein und dieselbe Formel in zwei Schreibweisen*, durch die Identität (210.11) ineinander überführbar.

Charakter der Äquivalenz

Die alte Version (Dok. Teilchenmassen_De Z. 640) sagt es deutlich:

„Die mathematische Äquivalenz beider Methoden ist *per Definition gegeben*, wenn die Parameter (r_i oder f_i) aus denselben experimentellen Massen bestimmt werden. Die Äquivalenz ist kein Beweis für die Theorie, sondern eine Konsistenz-Eigenschaft der mathematischen Struktur.“

Verbindlich: Aussagen wie „die zwei Methoden bestätigen sich gegenseitig auf 0,2 % Genauigkeit“ (Dok. 032 §70) sind *tautologisch* – beide Methoden *müssen* numerisch übereinstimmen, weil sie durch (210.11) per Definition identisch sind.

Numerische Verifikation der Brückenformel

Mit $\xi_0 = 4/30000$, $v = 246$ GeV und den Yukawa-Werten aus der konsolidierten Tabelle:

Teilchen	r_i	p_i	$f_i^{(\text{Brücke})}$ aus (210.11)	f_i in alter Tabelle
Elektron	4/3	3/2	$1,485 \cdot 10^7$	$1,468 \cdot 10^7$
Myon	16/5	1	$7,146 \cdot 10^4$	$7,099 \cdot 10^4$
Tau	25/9	2/3	$4,205 \cdot 10^3$	$4,221 \cdot 10^3$

Übereinstimmung auf $\sim 1\%$ (residual Verlust durch Rundung der Eingangswerte). Damit ist (210.11) numerisch bestätigt.

Maximalformel: Anbindung an die Feinstrukturkonstante

Die Brückenformel (210.11) lässt sich zur **Maximalformel** ausbauen, die Massen und Feinstrukturkonstante in einem Ausdruck verknüpft (Dok. Mathematische_struktur_De Z. 1019):

$$\alpha = c_e \cdot c_\mu \cdot \xi_0^{11/2} \quad (210.12)$$

mit den geometrischen Koeffizienten (Dok. Mathematische_struktur_De Z. 1034):

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}, \quad c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha}, \quad c_e \cdot c_\mu = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2\alpha^{3/2}} \quad (210.13)$$

Aufgelöst nach α in geschlossener Form (Dok. Mathematische_struktur_De Z. 526):

$$\alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi_0^{11/5} \cdot K_{\text{frak}} \quad (210.14)$$

Numerisch: $\alpha^{-1} \approx 137,04$ – konsistent mit CODATA auf 0,013 %.

Lesart: Die Brüche 4/3, 16/5, 25/9 in der Yukawa-Form sind *nicht* einfache rationale Zahlen, sondern verkleidete Ausdrücke aus $\alpha, \pi, \sqrt{3}$ (Dok. Mathematische_struktur_De §25.3.1). Direktes Kürzen der Brüche zerstört diese Struktur. Die Maximalformel (210.14) zeigt, dass die scheinbar zwei unabhängigen Konstanten α und ξ_0 in Wahrheit **nicht unabhängig** sind, sondern beide aus derselben fraktalen Geometrie folgen.

Empfehlung für künftige Kommunikation

- Verwende ausschließlich die Yukawa-Form $m_i = r_i \xi_0^{p_i} v$ als kanonische Massenformel.
- Wenn die direkte Form benötigt wird (z. B. in Anschluss an ältere Dokumente), zitiere die Brückenformel (210.11) explizit, statt nur „ f_i “ ohne Spezifikation zu schreiben.

- Vermeide die Formulierung „die zwei Methoden bestätigen sich gegenseitig“; sage stattdessen „die Yukawa-Form und die direkte Form sind durch (210.11) per Konstruktion identisch“.
- Bei tieferer geometrischer Diskussion verweise auf Dok. Mathematische_struktur_De §25 (Maximalformel), wo die Brüche r_i in ihre $\alpha\text{-}\pi\text{-}\sqrt{3}$ -Struktur zerlegt werden.

7 Konsolidierte Wicklungstabelle der zwölf Fermionen

Die folgende Tabelle führt für jedes der zwölf Standardmodell-Fermionen alle vier Windungs-/Wicklungs-Ebenen synchron auf. Sie ersetzt die verstreuten und teilweise widersprüchlichen Tabellen aus Dok. 005, 006, 042, 202.

Teilchen	Spin(n_θ, n_ϕ)	Raum-Wickl. (k_x, k_y, k_z)	Zeit-W. k_t	n	p_{Yuk}	r_i	p_{g-2}
<i>Geladene Leptonen</i>							
Elektron	(1, 1)	(1, 0, 0)	(mass.)	1	3/2	4/3	Basis
Myon	(1, 1)	(1, 1, 0)	(mass.)	2	1	16/5	5/3
Tau	(1, 1)	(1, 1, 1)	(mass.)	3	2/3	25/9	4/3
<i>Neutrinos (Doppel-ξ, $m_\nu = r_i \xi^2 m_e$)</i>							
ν_e	(1, 1)	(1, 0, 0)	(mass.)	1	–	1	–
ν_μ	(1, 1)	(1, 1, 0)	(mass.)	2	–	16/5	–
ν_τ	(1, 1)	(1, 1, 1)	(mass.)	3	–	25/9	–
<i>Quarks vom Up-Typ ($T_3 = +1/2$)</i>							
Up	(1, 1)	(1, 0, 0)	(mass.)	1	3/2	6	–
Charm	(1, 1)	(1, 1, 0)	(mass.)	2	2/3	2	–
Top	(1, 1)	(1, 1, 1)	(mass.)	3	–1/3	1/28	–
<i>Quarks vom Down-Typ ($T_3 = -1/2$)</i>							
Down	(1, 1)	(1, 0, 0)	(mass.)	1	3/2	25/2	–
Strange	(1, 1)	(1, 1, 0)	(mass.)	2	1	26/9	–
Bottom	(1, 1)	(1, 1, 1)	(mass.)	3	1/2	3/2	–

Anmerkung zur Spalte „Zeit-W.“: Die zeitliche Wicklungszahl k_t ist über (210.7a) mit der Massenenergie der Mode verknüpft: $E_t = 2\pi k_t c / L_0$. „(mass.)“ bedeutet hier „durch Massenenergie bestimmt“; der zugehörige Wert von k_t ist nicht 0 oder 1, sondern die Quantisierungszahl des Teilchen-Zustands auf der zeitlichen Kreis-Richtung – in der niederenergetischen Entrollung erscheint diese Zahl als die Masse m des Teilchens.

Lesart:

- Spalte „Spin“: alle Fermionen tragen (1, 1) – die Spin-Wicklung trennt nur Bosonen von Fermionen, nicht Generationen.
- Spalten „Raum-Wickl.“ und n : identisch innerhalb einer Generation; unterscheiden Generationen, nicht Teilchentypen innerhalb einer Generation.
- Spalte „Zeit-W.“: trägt die Massenenergie der Mode über (210.7a). Bei *verschiedenen* Teilchen derselben Generation (z.B. Up vs. Down vs. Charm vs. Strange) ist die räumliche Wicklung gleich, aber k_t verschieden – so unterscheidet die zeitliche Kreis-Richtung die Massen.
- Spalten p_{Yuk} und r_i : unterscheiden alle zwölf Fermionen voneinander; sie tragen dieselbe Information wie k_t in praktischer Niederenergie-Notation.
- Spalte p_{g-2} : nur für geladene Leptonen geometrisch wohldefiniert. Bei Quarks ist das anomale magnetische Moment $g-2$ keine direkte Observable (statt dessen werden hadronische Verteilungsfunktionen gemessen); bei Neutrinos existiert kein elektromagnetischer $g-2$ -Beitrag. „–“ bedeutet daher „nicht zutreffend“, nicht „offen“.

Beziehung zur Yukawa-Form

Die Yukawa-Massenformel $m = r \xi^p v$ aus Dok. 006 ist die *kompakte* Schreibweise; sie ist mit der direkten geometrischen Form aus Dok. 070 äquivalent, wobei die scheinbar einfachen Brüche *strukturierte* Ausdrücke sind:

$$\frac{4}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}, \quad \frac{16}{5} = \frac{9}{4\pi\alpha}, \quad \frac{25}{9} = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi\alpha^{3/2}} \quad (210.8)$$

(Dok. 070 §25.3.1 – „Zahlenverhältnisse dürfen nicht direkt gekürzt werden“). Die Tabelle oben verwendet die Yukawa-Form als praktische Notation; bei Kommunikation gegenüber Lesern, die mit der geometrischen Tiefenstruktur vertraut sein sollen, ist auf Dok. 070 zu verweisen.

.8 Präzisierung W6: Lepton-Exponenten als geometrische Folge

Betroffene Dokumente

- Dok. 116 (Koide-Formel-3) §3 „Geometrische Struktur der Exponenten“.
- Dok. 158 (Koide-zu-g-2) §1, §3.2 „1/3-Schrittweite“.
- Dok. 203 (R-Operator) §3 „Schrittweite $\Delta p = 1/3$ “.
- Dok. 202 (Feldtheorie Gesamt) §22.1.

Problemlage

In mehreren Dokumenten wird die Lepton-Exponenten-Folge $(p_e, p_\mu, p_\tau) = (3/2, 1, 2/3)$ als arithmetische Folge mit konstanter Schrittweite $\Delta p = 1/3 = 1/D$ (drei Raumdimensionen) beschrieben. Diese Charakterisierung ist arithmetisch nicht erfüllt:

$$p_e - p_\mu = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}, \quad p_\mu - p_\tau = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}. \quad (1)$$

Die Schritte sind *verschieden* ($1/2$ vs. $1/3$); die Behauptung „ $\Delta p = 1/D$ “ gilt wörtlich nur für den $p_\mu \rightarrow p_\tau$ -Schritt.

Dok. 158 (g-2-Brückenformel) baut die Vorhersage $\Delta a(\tau-e) = (144/125) \cdot (m_\tau/m_\mu) \cdot \Delta a(\mu-e)$ auf der Annahme einer kanonischen $1/3$ -Schrittweite auf. Die Brückenformel ist numerisch korrekt – aber die Begründung ist zu modifizieren.

Verbindliche Lesart

Die Lepton-Exponenten bilden eine **geometrische Folge mit Verhältnis** $q = 2/3$:

$$p_{n+1} = \frac{2}{3} p_n, \quad (p_e, p_\mu, p_\tau) = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3}\right). \quad (2)$$

Das Verhältnis $2/3$ ist die Inverse des Tetraeder-Faktors $3/2$ aus $\xi_0 = (4/3) \cdot 10^{-4}$ (Dok. 180). Die nicht-konstanten Differenzen $1/2$ und $1/3$ sind *Konsequenzen* dieser geometrischen Folge:

$$p_n - p_{n+1} = p_n \cdot (1 - q) = p_n \cdot \frac{1}{3}. \quad (3)$$

Speziell: $p_\mu \cdot 1/3 = 1/3$ (für den $\mu \rightarrow \tau$ -Schritt), $p_e \cdot 1/3 = 1/2$ (für den $e \rightarrow \mu$ -Schritt).

Verbindung zu Koide- $Q = 2/3$

Der Wert $Q = 2/3$ der Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (4)$$

ist *numerisch identisch* mit dem Folgenverhältnis $q = 2/3$ aus (??). Diese Übereinstimmung ist nicht zufällig: Setzt man eine arithmetische Folge mit konstanter Schrittweite ein (z.B. $p = 3/2, 1, 1/2$ wie bei den Down-Typ-Quarks), ergibt Koide $Q \approx 0,80$; mit der geometrischen Folge $(3/2, 1, 2/3)$ ergibt sich $Q = 2/3$. Das spezifische Verhältnis $2/3$ erscheint also in zwei Schichten der Theorie:

- als Ratio q der Lepton-Exponenten-Folge,
- als Wert Q der Koide-Symmetrie.

Konsequenzen für Dok. 158 (g-2-Brücke)

Die Brückenformel $\Delta a(\tau-e)/\Delta a(\mu-e) = (144/125) \cdot m_\tau/m_\mu$ bleibt numerisch gültig. Die Begründung ist umzuformulieren:

- Die $1/3$ -Differenz im Schritt $p_\mu \rightarrow p_\tau$ entsteht aus $p_\mu \cdot (1 - 2/3) = 1/3$, nicht aus $1/D$.
- Der Faktor $144/125$ ergibt sich aus dem Verhältnis (r_τ/r_μ) der spezifischen rationalen Vorfaktoren.
- Die Brücke nutzt nur den $\mu \rightarrow \tau$ -Schritt (deshalb funktioniert sie auch ohne die gesamte Folgen-Struktur).

Zusammenfassung

Die in Dok. 203 §3 und Dok. 158 §1 verwendete Charakterisierung „ $\Delta p = 1/3 = 1/D$ “ ist durch die geometrische Folge $p_{n+1} = (2/3) p_n$ zu ersetzen. Die Aussagen, die auf dieser Folge aufbauen (Koide- Q , g-2-Brücke), bleiben gültig. Was korrigiert wird, ist die geometrische Begründung: nicht „Schrittweite $1/D$ aus drei Raumdimensionen“, sondern „geometrisches Verhältnis $2/3$, Inverse des Tetraeder-Faktors“.

Zusammenfassung

Nr.	Dok.	Unklar / Mehrdeutig	Verbindlich
W1	Dok. 060, 018, 149	„Wicklungszahl eines Teilchens“ mehrdeutig	$f = 1/(4\xi) = 7500$ ist universelle Grundwindungsdichte, nicht teilchenspezifisch
W2	Dok. 051, 202	„Wicklung“ ohne Spezifikation	(n_θ, n_ϕ) codiert nur Spin; alle Fermionen tragen $(1, 1)$
W3	Dok. 018, 149	Generations-Hierarchie ohne Wicklungs-Bild	Generationen = fraktale Verzweigungen mit Hausdorff-Dim. $p_{g-2} \in \{-, 5/3, 4/3\}$
W4	Dok. 005, 006, 042, 202	Symbol (n, l, j) in drei Bedeutungen	Wellenvektor (k_x, k_y, k_z, k_t) auf T^4 ist primär; (n, l, j) ist abgeleitet via $n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$
W5	Dok. 005, 006, 032	Symbol f_i in drei Bedeutungen; „zwei Methoden“ als unabhängig dargestellt	Yukawa-Form $m = r\xi^p v$ ist kanonisch; direkte Form $m = 1/(\xi_0 f_i)$ via Brückenformel (210.11) identisch
W6	Dok. 116, 158, 203	Lepton-Exponenten als arithmetische Folge mit „ $\Delta p = 1/3 = 1/D$ “	Geometrische Folge $p_{n+1} = (2/3) p_n$; das Verhältnis $q = 2/3$ ist identisch mit Koide- $Q = 2/3$

Konsolidierte Wicklungstabelle aller zwölf Fermionen: siehe § „Konsolidierte Wicklungstabelle der zwölf Fermionen“ oben.